TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Hợp Nhất Ảnh Y Tế Đa Modal

Phương pháp Phân tích Ảnh và Quy tắc Hợp nhất

Đỗ Trung Kiên

Ngày 18 tháng 3 năm 2026

ONE LOVE. ONE FUTURE

Tổng quan về Phân tích và Tái tạo ảnh

Các phương pháp phân tích ảnh
- Color Space (Không gian màu)
- Pyramid (Kim tự tháp)
- Wavelet
- Sparse Representation (Biểu diễn thưa)
- Salient Feature (Đặc trưng nổi bật)

Quy tắc Hợp nhất (Fusion Rules)
- Fuzzy Logic (Logic mờ)
- Statistics (Thống kê)
- Human Visual System (HVS)
- Objective Evaluation Metrics

Tổng kết

Trong hợp nhất ảnh y tế đa modal, quá trình **phân tích** (decomposition) và **tái tạo** (reconstruction) quyết định chất lượng ảnh hợp nhất.

Mục tiêu chính:

1. **Phân tích** ảnh gốc thành các thành phần con (miền không gian, tần số, thang độ...).
2. **Kết hợp** (fuse) các thành phần theo quy tắc phù hợp.
3. **Tái tạo** thành ảnh hợp nhất giữ được thông tin từ tất cả modal (MRI+CT, PET+MRI...).

Quy trình tổng quát

Image Decomposition → Image Fusion Rules → Image Reconstruction

Kèm đánh giá chất lượng: MI, PSNR, SSIM...

Phương pháp	**Spatial domain**	**Freq. domain**	**Multi-scale**	**Scale invar.**	**Dict.**	**Dir. filter**
Color space	✓	×	×	×	×	×
Pyramid	×	✓	✓	×	×	×
Wavelet	×	✓	✓	✓	×	✓
Sparse rep.	✓	✓	×	×	✓	×
Salient feat.	✓	×	✓	✓	×	×

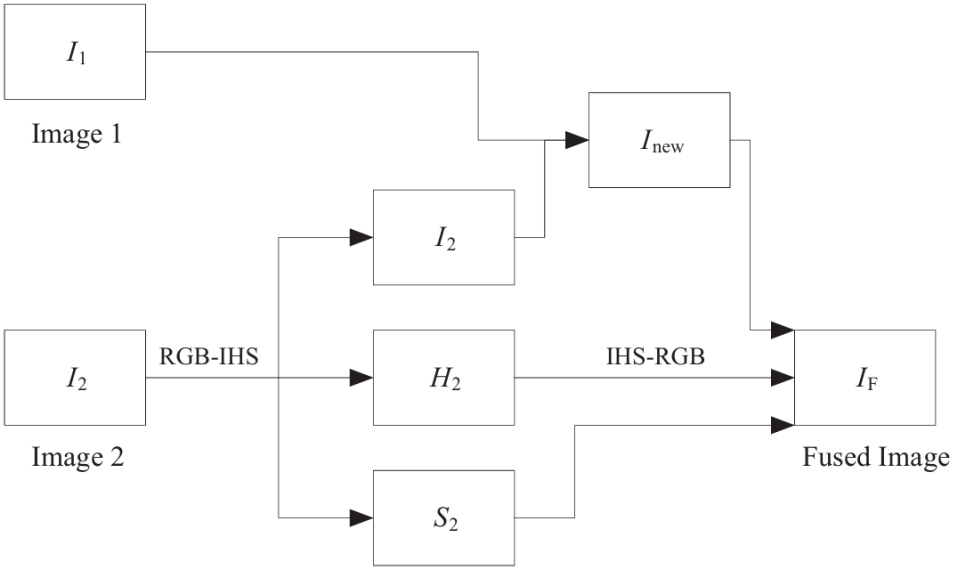
Bảng 1: So sánh 5 phương pháp phân tích ảnh (Table 1)

Đặc điểm: Phổ biến nhất là **IHS** (Intensity-Hue-Saturation) – cho ra ảnh màu sắc đẹp, tự nhiên.

Phù hợp y tế? Ảnh y tế thường là *pseudo-color*.

Quy trình IHS Fusion:

1. RGB $\rightarrow$ IHS.
2. Giữ H, S; thay I bằng ảnh kia.
3. IHS $\rightarrow$ RGB ra I_F.



Pipeline IHS-based Fusion

Intensity và Saturation

$$I = \frac{R+G+B}{3}, \qquad S = 1 - \frac{3\min(R,G,B)}{R+G+B} \tag{1}$$

Thành phần Hue (H)

$$H = \begin{cases} \theta & \text{nếu } B \leq G \\ 360^\circ - \theta & \text{nếu } B > G \end{cases}$$

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{(R-G)+(R-B)}{2\sqrt{(R-G)^2+(R-B)(G-B)}}\right) \tag{2}$$

Chuyển ngược IHS → RGB

$$
\begin{aligned}
R &= I + S\cos(H) \\
G &= I + S\cos(120^\circ - H) \\
B &= I + S\cos(240^\circ - H)
\end{aligned}
\tag{3}
$$

Ghi chú

Hợp nhất IHS: giữ H, S từ ảnh 1; thay I bằng ảnh 2 (hoặc weighted average), sau đó chuyển ngược về RGB.

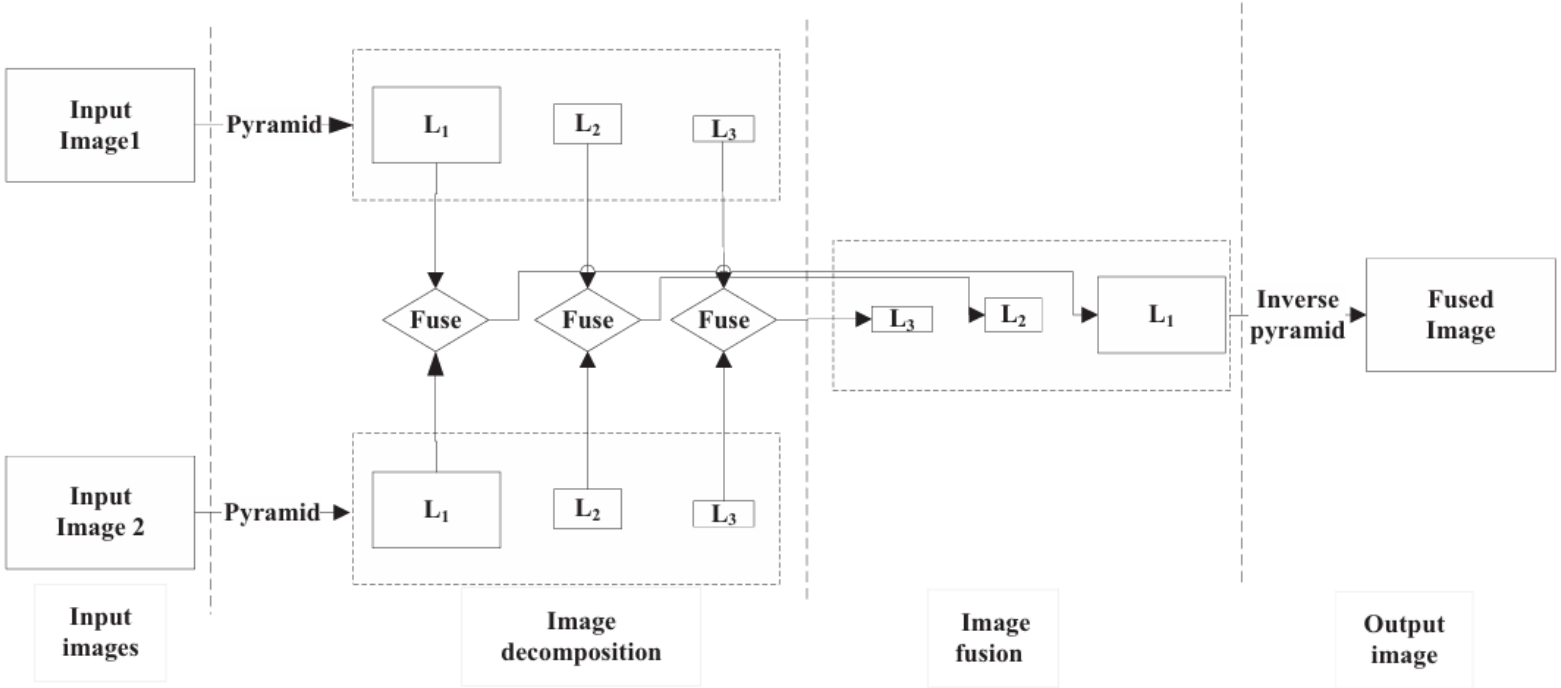
Ưu điểm:

- Đơn giản, dễ hiểu.
- Giữ được màu sắc đẹp và tự nhiên.
- Phù hợp ảnh y tế pseudo-color.

Nhược điểm:

- **Không có multi-scale** – chỉ xử lý ở một độ phân giải.
- Dễ mất thông tin **tần số cao** (chi tiết nhỏ, cạnh sắc nét).

Đặc điểm: Biểu diễn **đa độ phân giải**, phổ biến trong hợp nhất ảnh y tế. **Xây tháp:** $p_i = F_i * I$, $r_i = I - p_i$ **Fuse** từng mức $\rightarrow$ **Inverse Pyramid:** $I_F = \sum r_i + p_{\max}$ **Ưu:** Multi-scale, đơn giản. **Nhược:** Không scale invariance.

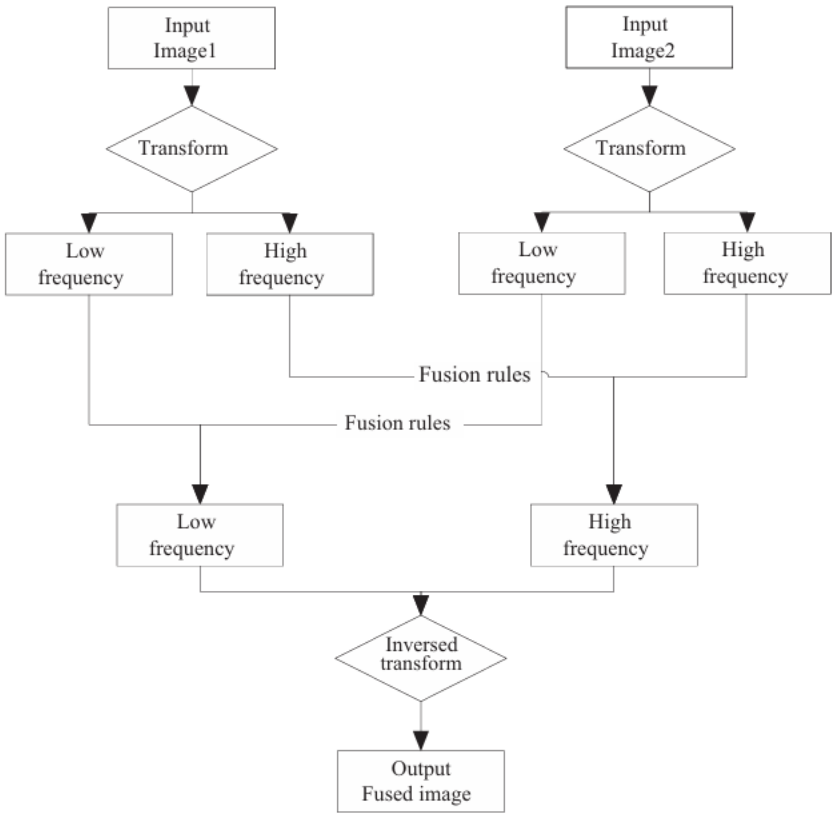


Pipeline 3-level Pyramid Fusion

Đặc điểm: Nhóm **mạnh nhất** nhờ multi-scale, scale invariance và directive filter.

Các biến thể:

- **DWT**: Low + High freq.
- **RDWT**: Shift-invariant.
- **Contourlet**: Dir. filter banks.
- **NSCT**: Shift-invariant.
- **Shearlet**: Hướng vô hạn.



Pipeline Wavelet-based Fusion

Phương pháp	Low-freq. band	High-freq. band
Wavelet	1	3 (finite)
Contourlet	1	Nhiều hơn Wavelet
Shearlet	1	Vô hạn (controlled by param.)

Bảng 2: So sánh per-level decomposition (Table 2)

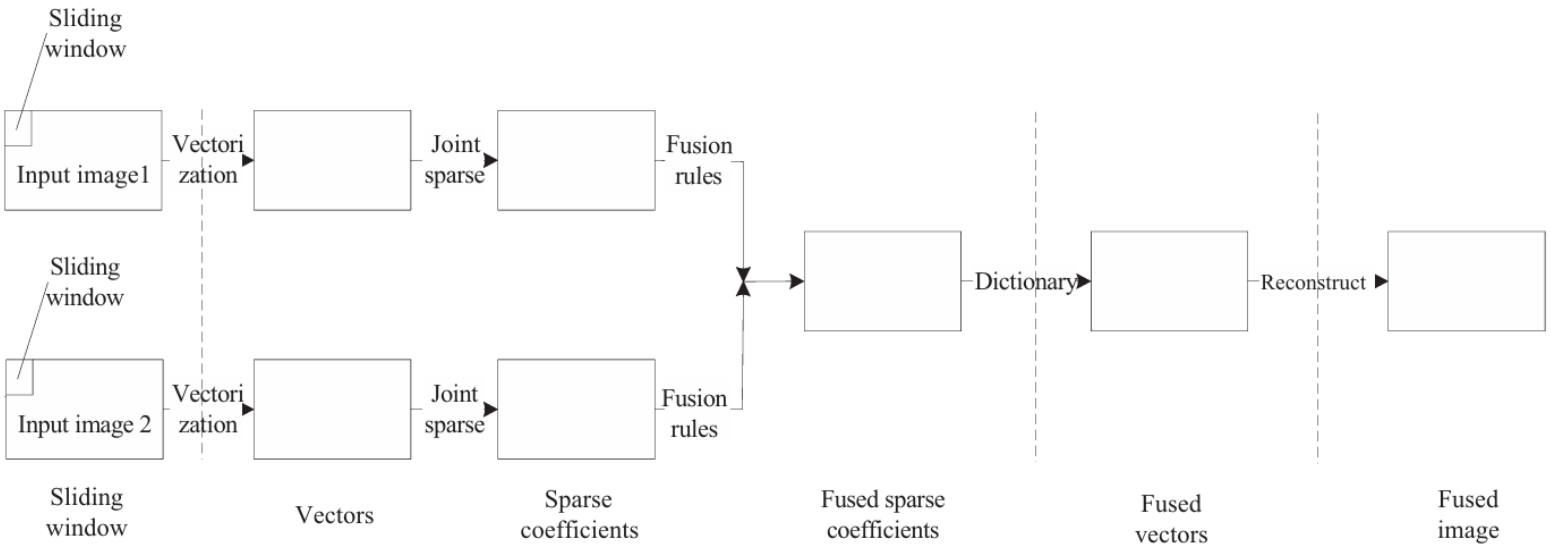
Ưu điểm:

- Scale invariance.
- Directive filter.
- Giữ tốt chi tiết cạnh và texture.

Nhược điểm:

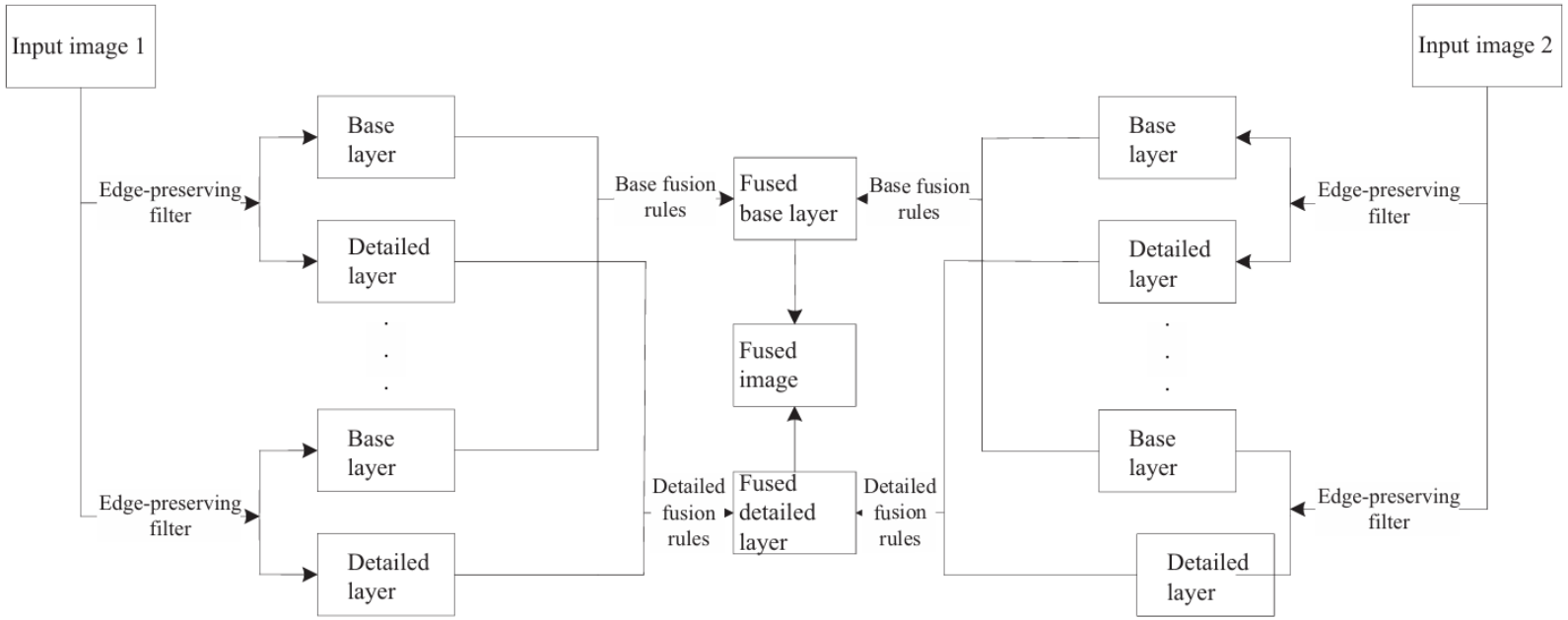
- Độ phức tạp tính toán cao hơn Pyramid.

Ý tưởng: Ảnh chia sẻ cùng tập **hệ số thưa** (compressed sensing).
Pipeline JSR: (1) Sliding window → vectorize (2) Joint sparse: $V = DS_C, DS_U$ (3) Fusion rules (4) Dict → Reconstruct → I_F **Ưu:** Chống nhiễu, giữ cấu trúc. **Nhược:** Phụ thuộc từ điển.



Pipeline Joint Sparse Representation

Đặc điểm: Spatial domain, dùng **edge-preserving filters** tách base/detail layer đa thang. **Pipeline:** (1) $B_i = I * F_i,\ D_i = I - B_i$ (2) Fuse: $B_F = f_B(B_1, B_2),\ D_F = f_D(D_1, D_2)$ (3) $I_F = B_F + D_F$ **Ưu:** Giữ cạnh, nhanh. **Nhược:** Không có freq. domain.



Pipeline Edge-Preserving Filter Fusion

Phương pháp	**Đặc điểm nổi bật**
Color Space	Đơn giản, đẹp màu, không multi-scale.
Pyramid	Đa độ phân giải, nhưng thiếu scale invariance.
Wavelet	**Tốt nhất** nhờ scale invariance và directive filter.
Sparse Rep.	Biểu diễn thưa, chống nhiễu, từ điển học được.
Salient Feat.	Spatial domain, giữ cạnh, nhanh, sát lâm sàng.

Định nghĩa: Fusion rules quyết định cách **kết hợp thông tin** từ nhiều ảnh gốc thành ảnh hợp nhất, nhấn mạnh đặc trưng quan trọng và kìm hãm đặc trưng không quan trọng.

4 thành phần của một quy tắc hợp nhất điển hình:

1. **Activity-level measurement:** Đo mức độ hoạt động/saliency của hệ số.
2. **Coefficient grouping:** Nhóm hệ số.
3. **Coefficient combination:** Kết hợp hệ số.
4. **Consistency verification:** Xác nhận tính nhất quán trong vùng lân cận.

3 mức độ triển khai:

- ◇ **Pixel level:** Dựa trực tiếp vào giá trị pixel.
- ◇ **Feature level:** Dựa vào vùng/đặc trưng (saliency, texture...).
- ◇ **Decision level:** Dựa trên thống kê, fuzzy logic, machine learning.

Bản chất: Decision level – xử lý vấn đề hình ảnh bị mờ (blurry).

Hai mô hình chính: Mamdani (cổ điển) và **Takagi-Sugeno (T-S)** (chính xác hơn, tránh bước defuzzification phức tạp).

Quy trình:

1. Trích xuất đặc trưng C_1, C_2 từ hai ảnh.
2. Áp dụng luật IF-THEN:
   - R1: IF C_1 *high* AND C_2 *high* THEN C_w *high*
   - R2: IF C_1 *low* AND C_2 *high* THEN C_w *medium*
   - R4: IF C_1 *low* AND C_2 *low* THEN C_w *low*
3. Tính hàm thuộc Gaussian:

$$\mu_{w_i}(y) = e^{-\frac{(y-\mu_i)^2}{2\sigma_i^2}}, \quad i = 1, 2, 3 \text{ (high, medium, low)} \tag{4}$$

4. Defuzzification bằng *center average* $\rightarrow$ trọng số pixel.

Principal Component Analysis (PCA): Giảm chiều, tạo trọng số từ thành phần chính.

Quy trình:

1. Vector hóa hệ số:

$$C_1 = [x_{1,1}, \ldots, x_{1,N}]^T, \quad C_2 = [x_{2,1}, \ldots, x_{2,N}]^T \tag{5}$$

2. Ma trận hiệp phương sai:

$$\mathrm{Cov}(C_1, C_2) = E\left[(C_1 - \mu_1)(C_2 - \mu_2)^T\right] \tag{6}$$

3. Tính trọng số từ eigenvalues V của Cov:

$$w_1 = \frac{V_{1,1}}{V_{1,1} + V_{2,1}}, \quad w_2 = \frac{V_{2,1}}{V_{1,1} + V_{2,1}} \tag{7}$$

4. Hệ số hợp nhất: $C_F = w_1 C_1 + w_2 C_2$

HMT: Mô hình hóa hệ số bằng *mixture of two Gaussians* (hai trạng thái ẩn: 0 và 1).

Cấu trúc: Quad-tree gồm parent (PC), neighbor (NC), co-located child (CC).

Xác suất chuyển trạng thái:

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix} \tag{8}$$

Quy tắc hợp nhất:

$$C_F = \begin{cases} C_1 & \text{nếu } C_1 \geq C_2 \\ C_2 & \text{ngược lại} \end{cases} \tag{9}$$

Ưu điểm: PCA đơn giản; HMT giữ cấu trúc không gian tốt.
Nhược điểm: PCA có thể mất thông tin phi tuyến.

Mục tiêu: Mô phỏng nhận thức hình ảnh của con người – tập trung vào cạnh, góc, saliency.

Visibility: Đo độ sắc nét, chọn max visibility.

$$V(x,y) = \sum_{m,n} \frac{|I(x,y) - \mu|}{\mu^{\alpha}}, \quad \alpha \approx 0.6\text{–}0.7 \tag{10}$$

SUSAN: Trích xuất đặc trưng dựa trên vùng đồng nhất cường độ.

$$n(r_o) = \sum \exp\left(-\frac{(r - r_o)^2}{2\eta^2}\right) \exp\left(-\frac{(F(r) - F(r_o))^2}{T^2}\right) \tag{11}$$

Artificial Neural Networks (ANN):

- **MNN (Mapping Neural Network):** Multi-level fusion.
- **PCNN (Pulse Coupled Neural Network):** Phổ biến cho Wavelet-based fusion.
  - Mô phỏng xung đồng bộ ở vỏ não thị giác mèo.
  - Mỗi pixel tương ứng một neuron: linking + feeding → threshold → pulse.

Retina-Inspired Model (RIM): Dùng cho IHS decomposition.

- 5 lớp: cone photoreceptors → spatial extractor → horizontal cells → bipolar → ganglion.

$$C_F = f_1 C_1 + f_2 C_2 \tag{12}$$

(f_1: high-scale extractor output, f_2: horizontal cells output)

Ưu điểm: Giữ đặc trưng mà mắt người nhạy cảm (cạnh, texture).
Nhược điểm: PCNN phức tạp tính toán.

Dùng làm **feedback** để cải thiện và tối ưu hóa quy tắc hợp nhất.

- **Spatial Frequency (SF):** $SF = \sqrt{RF^2 + CF^2}$
- **Ratio of Spatial Frequency Error (rSFe):**

$$rSFe = \frac{|SF_F - SF_1|/SF_1 + |SF_F - SF_2|/SF_2}{2}$$

- **Wavelet Entropy (WE):** $WE = -\sum_j p_j \ln p_j, \quad p_j = E_j/E_{\text{tot}}$
- **Directive Contrast (DC):** $DC(x, y) = I_H(x, y)/I_L(x, y)$
- **Mutual Information (MI):** $MI(I_1, I_F) + MI(I_2, I_F)$

Ưu điểm: Định lượng, khách quan, làm tiêu chí tối ưu.
Nhược điểm: Không phải lúc nào cũng tương quan với nhận thức con người.

Phần 2 – Decomposition Methods:

- **Color space:** Đơn giản, phù hợp pseudo-color, thiếu multi-scale.
- **Pyramid & Salient feature:** Mạnh về spatial + multi-scale.
- **Wavelet (Shearlet/NSCT):** Chất lượng cao nhất nhờ scale invariance và directive filter.
- **Sparse representation:** Biểu diễn thưa, chống nhiễu tốt.

Phần 3 – Fusion Rules:

- **Fuzzy logic & HVS (PCNN, RIM):** Mạnh ở decision/feature level, xử lý tốt sự không chắc chắn.
- **Statistics (PCA, HMT):** Đơn giản, hiệu quả cho saliency ẩn.
- **Objective metrics:** Đóng vai trò feedback để đánh giá và cải tiến quy tắc.

Ghi nhớ

Hệ thống Fusion hoàn chỉnh = **Decomposition** tối ưu + **Fusion**

CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN

ĐÃ LẮNG NGHE!

Hỏi và đáp (Q&A)